

Activité 1 : Maquettage et déploiement de services réseau **(Basé sur l'Atelier 05)**

1. Contexte :

L'objectif de cette mission est de concevoir une maquette réseau simulant une infrastructure d'entreprise. Il s'agit de mettre en place un adressage IP cohérent et de rendre opérationnels des services fondamentaux : le **DNS** (résolution de noms) et le **HTTP** (accès web)

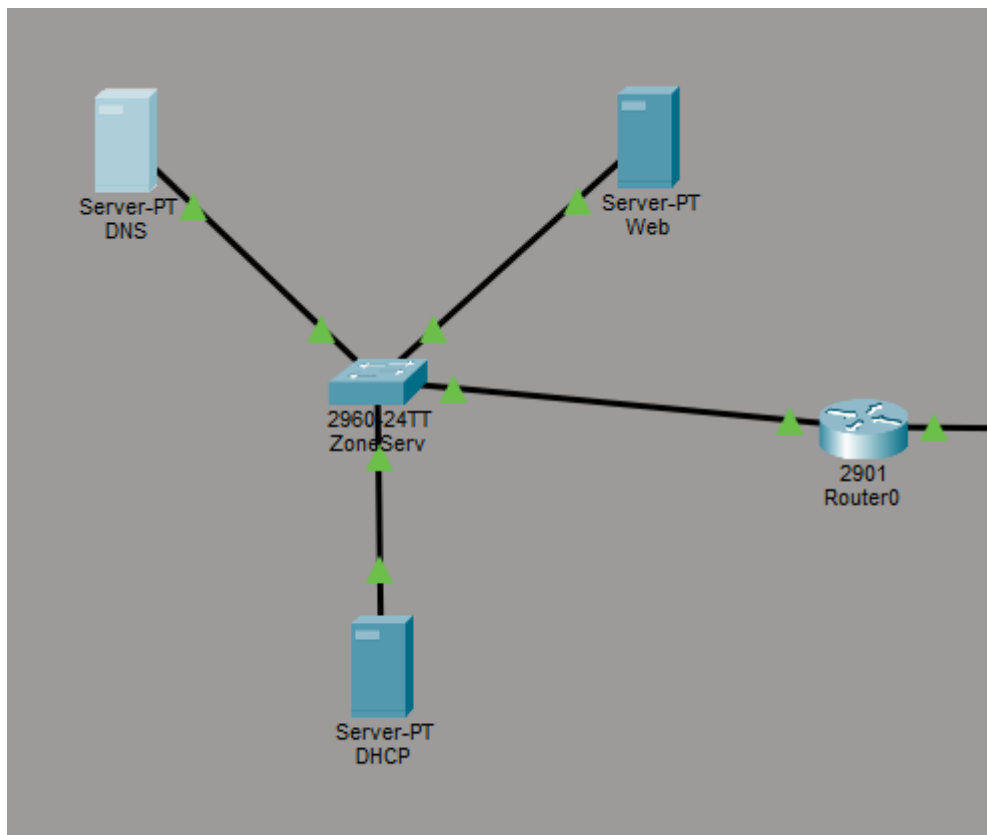
2. Réalisation technique

Pour cette simulation, j'ai utilisé l'outil **Cisco Packet Tracer**. J'ai interconnecté un serveur de services, un commutateur (Switch) et un poste client.

Étape 1 : Configuration de l'infrastructure

J'ai défini un plan d'adressage statique pour isoler les services :

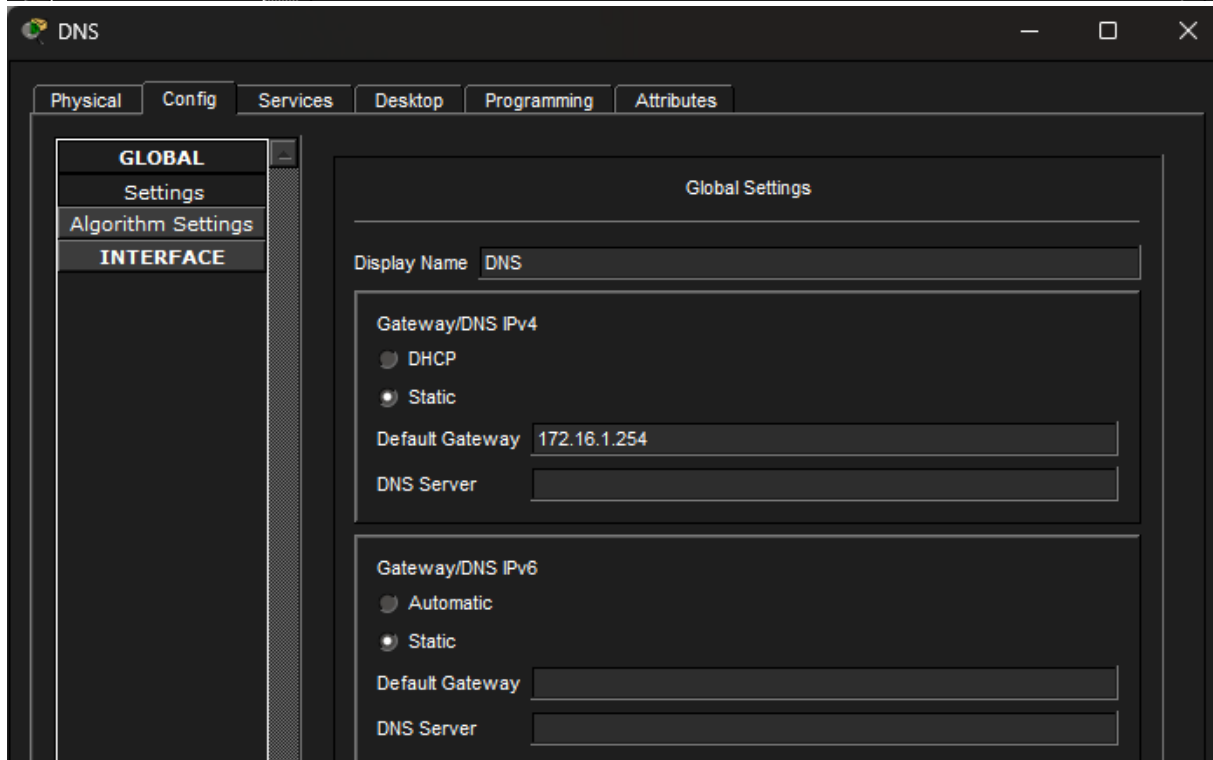
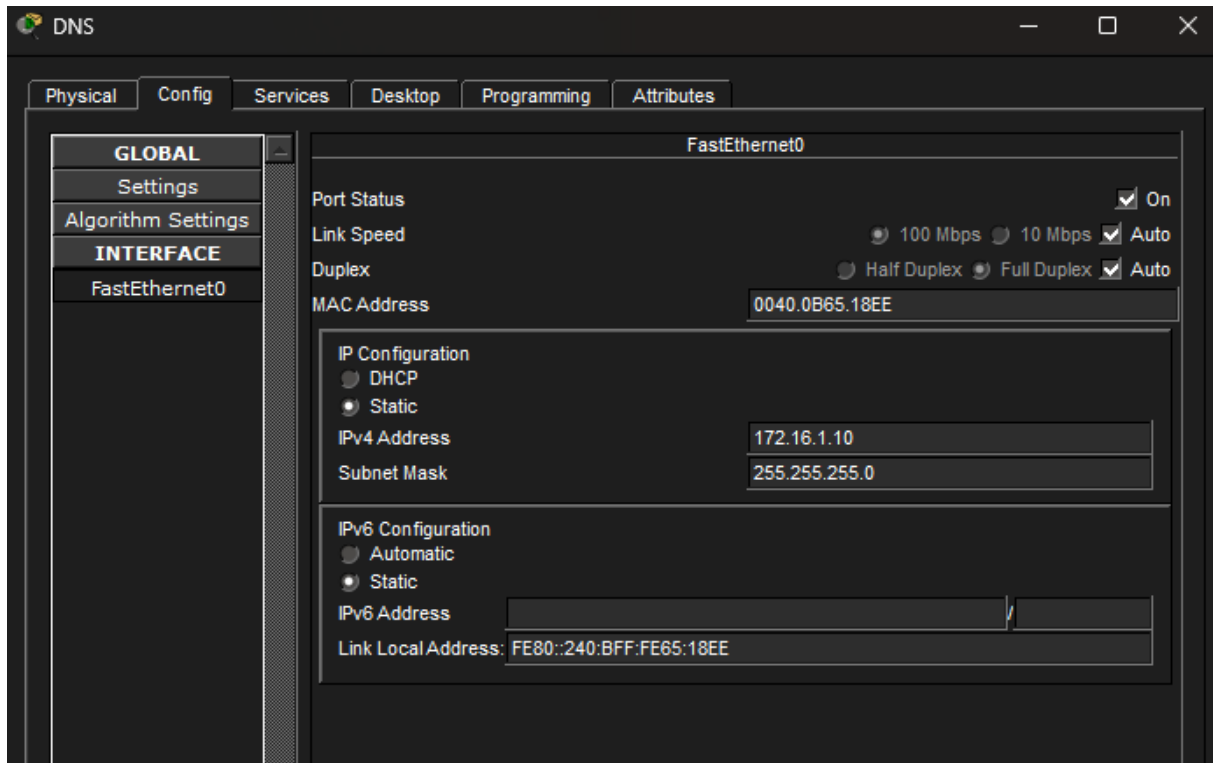
- **Serveur** : 192.168.1.10
- **Poste Client** : 192.168.1.20 (avec le serveur configuré comme DNS primaire).



Étape 2 : Configuration du service DNS

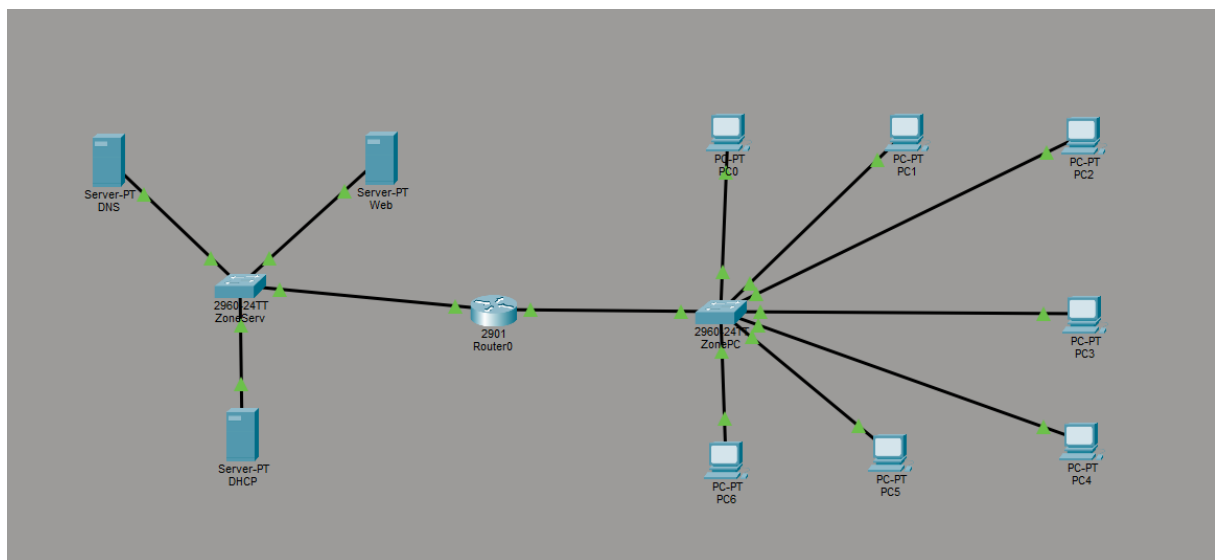
Le service DNS a été configuré pour associer l'adresse IP du serveur au nom de domaine `www.cids.local`. Cette étape est cruciale pour l'expérience utilisateur, évitant ainsi de mémoriser des adresses IP complexes.

DNS = Est un serveur qui permet de transformer un nom de domaine (comme « `google.com` ») en une adresse IP compréhensible par les périphériques.



3. Tests et validation

Pour valider le fonctionnement, j'ai utilisé le navigateur web du poste client. En saisissant l'URL `www.cids.local`, le DNS a correctement résolu l'adresse et le serveur a renvoyé la page demandée.



Activité 2 : Automatisation de la maintenance et sauvegarde (Basé sur l'Atelier 17)

1. Contexte

Dans le cadre de la gestion du patrimoine informatique, la sécurisation des données est une priorité. Cette mission consiste à automatiser la sauvegarde des fichiers critiques d'un répertoire de travail vers un espace sécurisé afin de prévenir les pertes accidentelles.

2. Réalisation technique

J'ai choisi d'utiliser le langage de script **Batch** (Windows) pour créer un programme exécutable capable d'effectuer cette tâche sans intervention humaine.

Conception du script : Le script utilise la commande xcopy avec les commutateurs suivants :

- /S /E : Pour inclure tous les sous-répertoires, même vides.
- /Y : Pour écraser les fichiers existants sans demander confirmation.

```
26/04/2026 13:57 <DIR> .
08/04/2026 20:02 <DIR> ..
08/04/2026 20:02          408 script2.bat
                1 fichier(s)          408 octets
                2 Rép(s) 506 824 683 520 octets libres
KAM
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

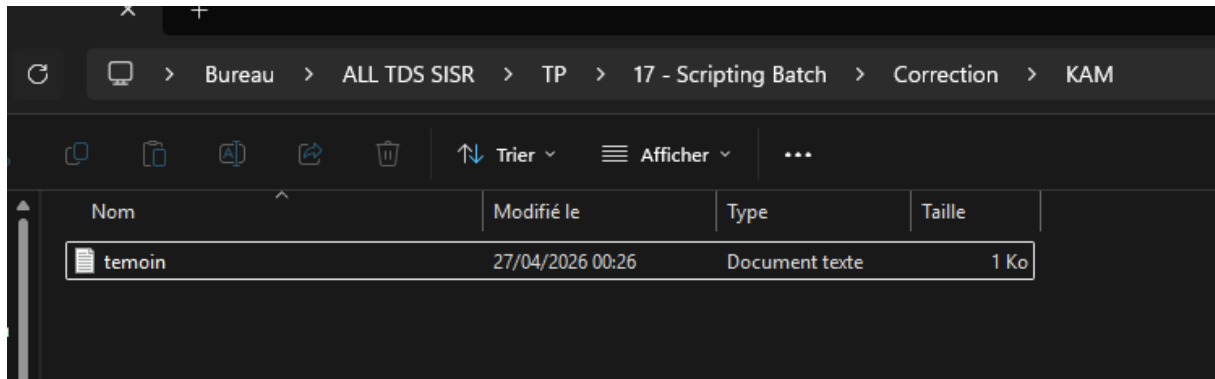
3. Tests et validation

Le test a consisté à simuler la présence de documents dans le dossier source et à exécuter le script.

- **Vérification de l'exécution :** La console affiche le succès de l'opération.
- **Vérification de l'intégrité :** Comparaison entre le dossier source et le dossier de destination.

Nom	Modifié le	Type	Taille
 KAM	27/04/2026 00:26	Dossier de fichiers	
 script2	08/04/2026 20:02	Fichier de comma...	1 Ko

Le log a bien été créé



Activité 3 : Gestion des habilitations et des accès (Basé sur l'Atelier 14)

1. Contexte

La gestion du patrimoine implique de savoir mettre à disposition un service tout en restreignant les droits de modification pour garantir l'intégrité du système. L'objectif ici est d'installer un serveur Web **Apache2** et de configurer les droits d'accès au code source.

Étape 1 : Création de l'arborescence et des groupes

J'ai créé des répertoires distincts sur le serveur et des groupes d'utilisateurs Linux.

- Groupe direction : Accès total.
- Groupe salarie : Accès restreint.

2. Réalisation technique

J'ai utilisé un serveur **Debian Linux** pour héberger le service. La sécurité repose sur la hiérarchie des permissions du système de fichiers.

Étape 1 : Installation et configuration du service

J'ai installé le paquet apache2 et vérifié que le service était actif. Le répertoire par défaut est /var/www/html.

Étape 2 : Gestion des permissions (Habilitations)

Pour protéger le patrimoine applicatif, j'ai configuré les permissions Linux :

- L'utilisateur www-data possède les droits d'exécution.
- Seul l'administrateur a les droits d'écriture sur les fichiers de configuration.
- Les autres utilisateurs ont uniquement un droit de lecture.

3. Tests et validation

On vérifie que le service est accessible pour l'utilisateur final via un navigateur, tout en s'assurant qu'un utilisateur non-privilégié ne peut pas supprimer ou modifier le site.

Activité 4 : Continuité et Surveillance (Basé sur l'atelier 18)

1. Contexte

Assurer la continuité de service signifie être capable de diagnostiquer une panne réseau et d'intervenir à distance. L'objectif est de maîtriser les outils de surveillance et de prise en main sécurisée.

2. Réalisation technique

Étape 1 : Surveillance et Diagnostic de connectivité

En cas d'interruption du service Web (Activité 3), j'utilise des outils de diagnostic pour localiser la rupture de flux.

- ping : Test de présence du serveur.
- netstat : Vérification que le port 80 (HTTP) écoute bien les requêtes.

Étape 2 : Administration distante (SSH)

Pour garantir une intervention rapide (continuité), j'utilise le protocole **SSH**. Cela me permet d'accéder au terminal du serveur depuis mon poste de travail pour relancer un service ou corriger une erreur.

3. Tests et validation

Le service est considéré comme "surveillé" car je peux détecter sa perte de connexion et "continu" car je peux le dépanner à distance sans me déplacer physiquement.